

Działania ratownicze po katastrofie budowlanej

5

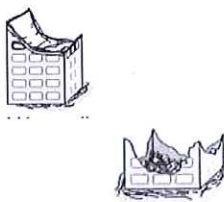
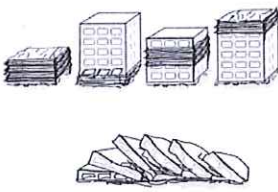
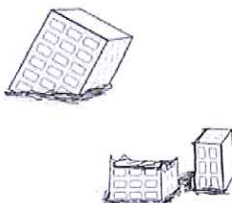
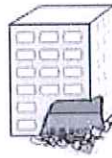


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Standardowe zasady postępowania po wystąpieniu katastrofy budowlanej

Data wydania	Wydanie	Zatwierdził
7.09.2020	wydanie pierwsze	ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ <i>A. Przybyła</i> st. bryg. mgr Arkadiusz PRZYBYŁA
Opracował:	Przedkłada:	Akceptuje:
Zespół KGPSP	ZASTĘPCA DYREKTORA KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI <i>M. Langner</i> bryg. mgr inż. Michał LANGNER	DYREKTOR KRAJOWEGO CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI <i>M. Feltyński</i> st. bryg. dr inż. Mariusz FELTYŃSKI

Typy zawalení obiektów budowlanych

TYP 1	TYP 2	TYP 3	TYP 4	TYP 5
Zawalenie kondygnacji do wewnątrz obiektu	Zawalenie warstwowe, opadnięcie stropów	Zawalenie całkowite, zwane rumowiskiem	Zawalenie w wyniku przemieszczenia obiektu lub jego części	Zawalenie części obiektu z wiszącymi elementami i zagruzowaniem
				

Niebezpieczeństwo (zagrożenia)

Naruszona konstrukcja budowlana niesie ze sobą szereg zagrożeń związanych z uszkodzeniem: elementów nośnych konstrukcji, mediów znajdujących się w obiekcie (gazu, prądu, wody). Szczególnie niebezpieczne są:

1. Niestabilne i ruchome części budynku, grożące dalszym zawaleniem, opadnięciem, osunięciem się.
2. Duże obciążenia i ciężar elementów budowlanych.
3. Nieznana nośność i wytrzymałość elementów gruzowiska,
4. Uwolnienie gazu mogącego tworzyć mieszaniny wybuchowe, który może ulec zapaleniu/wybuchowi.
5. Porażenie prądem elektrycznym.
6. Woda (w tym podgrzana do wysokich temperatur), która niekontrolowanie wycieka z uszkodzonych instalacji i może zalać przestrzeń, w których znajdują się ludzie.
7. Zagrożenie wynikające z obecności materiałów pirotechnicznych.
8. Inne substancje mogące mieć niekorzystny wpływ na poszkodowanych, znajdujących się pod gruzami, w zależności od specyfiki obiektu, w tym zagrożenia chemiczne (zatrucia lub poparzenia wziewne, poparzenia powierzchniowe skóry), zagrożenia biologiczne (np. szpitale) oraz radiacyjne (laboratoria RTG).
9. Dzikie i/lub egzotyczne zwierzęta (bezpąskie psy i koty, gady i płazy hodowlane, itp.).

Rozpoznanie

1. Przeprowadź rozpoznanie

- 1.1. Pozyskaj od personelu obiektu/uczestników/świadków zdarzenia jak największą ilość informacji na temat okoliczności zdarzenia, w tym w szczególności określ następujące dane:
 - charakter i przeznaczenie obiektu, liczba kondygnacji (w tym czy istnieją kondygnacje podziemne);
 - przypuszczalna godzina wystąpienia zdarzenia;
 - czy w budynku w momencie zdarzenia przebywały osoby, jeśli tak to ile oraz w których częściach obiektu;
 - czy w budynku po zdarzeniu nadal mogą przebywać osoby poszkodowane;
 - czy z osobami poszkodowanymi był jakiś kontakt;
 - jeżeli był kontakt z osobami poszkodowanymi określ sposób, w jaki go nawiązano (głosowy, telefon komórkowy, radiotelefon) i postaraj się oznaczyć to miejsce (na szkicu lub bezpośrednio na gruzowisku) oraz ustal orientacyjną godzinę nawiązania kontaktu;
 - jaka jest potencjalna przyczyna zawalenia budynku, zwróć uwagę na możliwość wystąpienia kolejnych uszkodzeń obiektu;
 - czy w obiekcie były podłączone media, w tym własne źródła energii, ustal jakie to media;
 - jeśli w obiekcie były podłączone media, to czy zostały już odłączone;
 - jeśli w obiekcie są podłączone media, a nie zostały jeszcze odłączone, wezwij odpowiednie służby oraz zachowaj szczególną ostrożność przy wprowadzaniu osób na gruzowisko;
 - postaraj się uzyskać plan obiektu.
- 1.2. Dokonaj oględzin obiektu z każdej jego strony zachowując zasady BHP, opisane w pkt 2.1. Zwróć szczególną uwagę na niestabilne, uszkodzone elementy konstrukcji budowlanej. Do rozpoznania zawsze wysyłaj minimum dwóch ratowników wyposażonych w sprzęt do rozpoznania (przede wszystkim urządzenia pomiarowe i sprzęt łączności).
- 1.3. Wykonaj szkic obiektu z zaznaczeniem szczególnych miejsc z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz priorytetów ratowniczych.
- 1.4. Wykonaj wyciszenie gruzowiska oraz jego przeszukanie metodą nawoływania i nasłuchiwania.
- 1.5. W przypadku prawdopodobieństwa znajdowania się osób poszkodowanych pod gruzami i/lub znacznego uszkodzenia obiektu grożącego zawaleniem lub zawalenia się części/całości obiektu:
 - zadysponuj dodatkowe SIS, w tym w szczególności SGPR poziomu A, B i C oraz SGRT, stosownie do sytuacji,
 - zadysponuj inne służby: pogotowie gazowe i energetyczne, przedstawiciele zarządzania kryzysowego gminy/miasta/powiatu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stosownie do sytuacji i potrzeb,
 - rozważ zadysponowanie zespołu rozpoznania pirotechnicznego Policji i/lub SGRChem.
- 1.6. Określ zapotrzebowanie na zespoły PRM.
- 1.7. W przypadku zadysponowania śmigłowca LPR określ i przygotuj miejsce do lądowania.
- 1.8. Wyznacz punkt przyjęcia sił i środków oraz przydziel do niego funkcjonariusza wyposażonego w radiotelefon oraz ustal sposób i częstotliwość przekazywania informacji o przybyłych SIS.

UWAGA: Nie podejmuj żadnych działań ratowniczych w strefie zagrożenia do czasu właściwego zabezpieczenia miejsca działań oraz ratowników.

W działaniach poszukiwawczych z wykorzystaniem psów ratowniczych, należy wykorzystywać zespoły, które posiadają aktualny egzamin poszukiwawczy klasy I (zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych). Przewodnik psa powinien legitymować się właściwym dokumentem (zaświadczenie o ważności specjalności ratowniczej).

Działania ratownicze

2. Wyznacz strefę zagrożenia i ewakuuj z niej ludzi

2.1. Przed wprowadzeniem strażaków do działań opracuj zasady bezpieczeństwa:

- wyznacz strefę zagrożenia, w której będą prowadzone działania ratownicze, korzystając z zasady:
 - najmniej 3 – 5 m od brzegu gruzowiska;
 - w przypadku występowania niestabilnych elementów to odległość równa co najmniej 150% wysokości najwyższego niestabilnego elementu obiektu;
- wyznacz miejsca niebezpieczne, jako obszary zamknięte:
 - niestabilne elementy – obszar wokół do 150 % wysokości elementu;
 - niestabilne, uszkodzone lub grożące upadkiem elementy;
 - załamania i otwory w poziomych elementach;
 - miejsca występowania zagrożeń mediami lub pożarem;
 - inne niebezpieczne miejsca;
- określ wejście/wyjście do strefy zagrożenia, oznacz je czytelnie za pomocą taśmy biało-czerwonej;
- wyznacz drogę dojazdu dla kolejnych SIS w sposób pozwalający na bezkolizyjne przemieszczanie się samochodów służb również w sytuacjach zagrożenia;
- określ miejsce zbiórki dla ratowników po ewakuacji ze strefy zagrożenia, kierunki ewakuacji oraz sposób jej ogłaszania;
- określ sposoby ogłaszania alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
 - drogą radiową – okólnik radiowy „gejzer”;
 - sygnału dźwiękowego: 3 krótkie sygnały dźwiękowe, trwające 1 sekundę, powtarzane aż do opuszczenia strefy przez wszystkich uczestników akcji;
- zapewnij monitorowanie stabilności uszkodzonej konstrukcji:
 - wyznacz strażaka do monitorowania stabilności uszkodzonej konstrukcji;
 - wskaż mu miejsce, z którego będzie mógł obserwować uszkodzone elementy budynku;
 - do czasu przybycia specjalistycznego sprzętu do monitorowania stabilności uszkodzonych konstrukcji (tachimetru) użyj prostych technik (obserwacja wzrokowa i nasłuchiwanie, laser kątowy, taśma malarska na pęknięciach obiektu);
- zapoznaj uczestniczących w działaniach ratowniczych (w szczególności osoby wchodzące do strefy zagrożenia) z występującymi zagrożeniami, wskaż je bezpośrednio na gruzowisku i/lub niestabilnej konstrukcji budowlanej.

2.2. Wyznacz strażaka/ratownika odpowiedzialnego za monitorowanie wejść/wyjść ze strefy:

- do czasu przyjazdu SGPR poziomowi C użyj identyfikatorów imiennych lub innego systemu do śledzenia wejść/wyjść (np. kart z numerami);
- wyznaczona osoba odpowiada za stałą kontrolę liczby osób przebywających w strefie niebezpiecznej;
- stosuj zasadę (o ile to możliwe) jednego miejsca wejścia/wyjścia do strefy zagrożenia.

2.3. Po wyznaczeniu strefy zagrożenia przeszukaj niezawalone części obiektu, niestwarzające zagrożenia dla ratowników wraz z obiektami przyległymi oraz ewakuuj z nich ludność do wyznaczonego punktu w bezpiecznej strefie.

2.4. W razie konieczności skorzystaj z podparcia niestabilnych części obiektu poprzez wykonanie ich stabilizacji przy wykorzystaniu podpór budowlanych. W przypadku braku takiego sprzętu uznaj to miejsce za niebezpieczne i zakaz zbliżania się do czasu ustabilizowania przez ratowników SGPR.

2.5. Zapewnij odpowiednie warunki dla osób ewakuowanych, rozważ zadysponowanie namiotów i/lub autobusu, przeprowadź ewidencję ewakuowanych osób połączoną z wywiadem dotyczącym zdarzenia (jeżeli jest to możliwe).

2.6. Zadysponuj przedstawiciela nadzoru budowlanego i/lub specjalistę w dziedzinie budownictwa i w porozumieniu z nim określ warunki bezpiecznego wprowadzenia na gruzowisko (do zawalanej/naruszonej części obiektu) ratowników.

3. Właściwie organizuj działania ratownicze

- 3.1. Ogranicz liczbę ratowników w strefie zagrożenia do niezbędnego minimum.
- 3.2. Wyznacz miejsce na organizację Punktu Przyjęcia SIS oraz osoby odpowiedzialne za obsługę tego punktu.
- 3.3. Określ priorytety ratownicze (część obiektu/gruzowiska, od której należy rozpocząć działania ratownicze).
 - Ewakuuj osoby znajdujące się w gruzowisku (zlokalizowane);
 - Dokonaj zabezpieczenia niestabilnych elementów oraz uszkodzonych otworów, którymi prowadzisz działania (komunikacja);
 - Zaczynj poszukiwanie w miejscach, gdzie prawdopodobnie mogły przebywać osoby w momencie wystąpienia zdarzenia, które ustaliłeś w trakcie rozpoznania;
 - Zaznacz miejsca lokalizacji osób poszkodowanych, w stosunku do których nie jesteś w stanie podjąć działań ratowniczych.
- 3.4. Przystąp do przeszukania obiektu z wykorzystaniem dostępnych znanych metod i sprzętu oraz z zachowaniem zasad BHP określonych w pkt 2.1:
 - w pierwszej kolejności zarządzaj przeszukiwanie gruzowiska przez strażaków nawołujących osoby pod gruzami z wykorzystaniem megafonu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których istnieje największe prawdopodobieństwo przebywania żywych poszkodowanych (duże przestrzenie);
 - ogłaszaj ciszę na gruzowisku każdorazowo przed nawoływaniem, czynność powtarzaj okresowo;
 - przygotuj teren działań na wprowadzenie ratowników SGPR. Przekaż dowódcy SGPR i/lub osobie wyznaczonej do koordynacji działań przewodników z psami ratowniczymi informacje dotyczące obszaru, w którym mogą przebywać osoby oraz zapoznaj go z występującymi zagrożeniami;
 - na każdym etapie przeszukiwania obiektu, poczynwszy od wejścia do niego, upewnij się, że niestabilne elementy zostały właściwie zabezpieczone, usunięte lub ustabilizowane, a w przypadku braku takiej możliwości oznacz te miejsca i je omijaj;
 - w przypadku wydobycia wszystkich zlokalizowanych poszkodowanych, należy powtórzyć przeszukiwanie bezprzryłowe.

Brak sygnałów z gruzowiska nie oznacza braku osób poszkodowanych w gruzowisku. Jeżeli nie masz pewności o możliwej ilości osób poszkodowanych czekaj na przybycie SGPR.

UWAGA: Miej jednak świadomość, że sprzęt i narzędzia służące do kontroli stabilności naruszonej konstrukcji budowlanej nie gwarantują bezpieczeństwa działań i nie zapobiegają ewentualnemu wtórnemu zawaleniu się obiektu. Mogą jedynie wspomóc oficera bezpieczeństwa w monitorowaniu sytuacji i ostrzeganiu ratowników pracujących na gruzowisku.

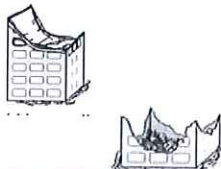
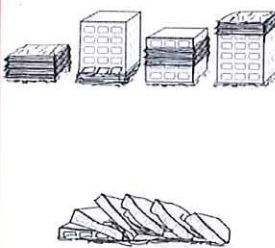
- Przy dokonywaniu odgruzowywania zapewnij zabezpieczenie ratowników w sprzęt ochronny osobistej (maseczki przeciwpyłowe, ochronę oczu);
 - upewnij się, że przy wejściu do strefy zagrożenia znajduje się zespół mogący udzielić pomocy medycznej odnalezionym i ewakuowanym poszkodowanym lub rannym ratownikom;
 - w przypadku wprowadzenia ratowników do ograniczonych przestrzeni zawsze zapewnij stałe kontrolowanie stężenia tlenu oraz napowietrzaj te przestrzenie. W miarę możliwości wprowadzaj do tych przestrzeni ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych.
- 3.5. Wyznacz miejsce składowania sprzętu specjalistycznego poza strefą zagrożenia:
- wyznacz osobę do jego obsługi;
 - zapewnij w tym miejscu możliwość tankowania sprzętu oraz prowadzenie drobnych napraw;
 - przy doborze tego miejsca pamiętaj o zasadzie, że jego funkcjonowanie nie może zakłócać pracy w strefie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Działania ratownicze

- 3.6. Przy wyjściu ze strefy zagrożenia zapewnij możliwość dekontaminacji ratowników i sprzętu (dla osób kończących swoją zmianę roboczą, udających się na odpoczynek).
- 3.7. Zapewnij odwód taktyczny do podmiiany pracujących ratowników:
- zapewnij im komfort odpoczynku oraz bezpieczną odległość od prowadzonych działań ratowniczych
 - unikaj obecności osób zbędnych na terenie akcji ratowniczej;
 - zorganizuj rotacyjną pracę określonej ilości ratowników, kontrolowaną w czasie.
- 3.8. Określ czas pracy pojedynczej zmiany pracujących ratowników, przyjmując nie więcej niż 6 godzin pracy w strefie, przy czym w warunkach szczególnie trudnych (wysokie/niskie temperatury, silny wiatr, ulewny deszcz) odpowiednio skróć czas zmiany do 4 lub nawet 2 godzin.
- 3.9. W miarę potrzeb twórz zespoły ratowników (odcinki bojowe) posiadające określone zadanie do wykonania, z wyznaczonym dowódcą odpowiedzialnym za jego realizację i bezpieczeństwo podległego zespołu.
- 3.10. Wyznacz miejsce dla kierowania taktycznego i zorganizuj sztab (dla KDR poziomu taktycznego):
- zadysponuj SDŁ oraz namiot do pracy członków sztabu;
 - wyznacz szefa sztabu oraz jego członków spośród podległych sobie strażaków;
 - zapewnij kontrolę wejścia/wyjścia ze sztabu oraz wyznacz osobę do administrowania osób wchodzących/wychodzących;
 - zadbaj o właściwe i widoczne oznakowanie osób funkcyjnych oraz kluczowych elementów organizacji działań: PPSiŚ, sztabu, miejsca do obsługi mediów, wsparcia psychologicznego dla ratowników i poszkodowanych, tymczasowego miejsca ewakuacji poszkodowanych.
- 3.11. W momencie dojazdu SGPR (i/lub SGRT) podziel teren akcji na odcinki bojowe (jeśli do tej pory nie zostały określone). Na dowódcę odcinka specjalistycznego wyznacz dowódcę specjalistycznej grupy ratowniczej.
- 3.12. Opracuj schemat łączności akcji oraz czas składania meldunków do sztabu taktycznego przez podległych dowódców odcinków bojowych oraz dowódców z innych służb.
- 3.13. Na bieżąco informuj właściwe terenowo stanowisko kierowania KP/KM PSP.
- 3.14. W razie konieczności, w porozumieniu z przedstawicielami zarządzania kryzysowego, zadysponuj ciężki sprzęt budowlany (dźwigi, koparki, ładowarki teleskopowe) oraz do odgruzowywania zniszczonego obiektu.
- Upewnij się, że ustaliłeś zasady finansowania użycia tego sprzętu.
- 3.15. Wyznacz osobę odpowiedzialną za kontakt z mediami. Poinformuj podległych dowódców o konieczności informowania mediów o przebiegu działań ratowniczych tylko poprzez wyznaczonego oficera prasowego.

Działania ratownicze

4. Dodatkowe priorytety organizacji działań ratowniczych dla różnych typów zawaleń

TYP 1 	Zawalenie kondygnacji do wewnątrz obiektu	• Konieczność użycia psów ratowniczych oraz elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób żywych • Konieczność użycia stabilizacji naruszonych elementów gruzowiska • Należy wziąć pod uwagę wysokość obiektu przy wyznaczaniu granicy strefy niebezpiecznej • Konieczność monitorowania stabilności obiektu • Ograniczenie do minimum wejścia do obiektu
TYP 2 	Zawalenie warstwowe, opadnięcie stropów	• Konieczność użycia psów ratowniczych oraz elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób żywych • Duże prawdopodobieństwo użycia ciężkiego sprzętu do unoszenia elementów konstrukcji obiektu • Konieczność użycia sprzętu do unoszenia (siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne) • Małe przestrzenie do przeżycia – krótki czas na uratowanie poszkodowanych • Konieczność monitorowania stabilności obiektu • Osoby poszkodowane mogą znajdować się na wyższych kondygnacjach – konieczność wykorzystania podnośników lub/i technik alpinistycznych do ewakuacji
TYP 3 	Zawalenie całkowite, zwane rumowiskiem	• Konieczność użycia psów ratowniczych oraz elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób żywych • Małe przestrzenie do przeżycia – krótki czas na uratowanie poszkodowanych • Konieczność napowietrzania ciasnych przestrzeni i tuneli • Możliwość prowadzenia odgruzowywania ręcznego lub/i z użyciem sprzętu (dźwigi) • Niestabilność gruzowiska – konieczność monitorowania stabilności obiektu
TYP 4 	Zawalenie w wyniku przemieszczenia obiektu lub jego części	• Konieczność użycia psów ratowniczych oraz elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób żywych • Konieczność monitorowania stabilności obiektu • Możliwość nagłego pogorszenia stanu obiektu – konieczność utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych • Należy wziąć pod uwagę wysokość obiektu przy wyznaczaniu granicy strefy niebezpiecznej
TYP 5 	Zawalenie części obiektu z wiszącymi elementami zagruzowaniem. Uszkodzenie obiektu z wiszącymi elementami	• Konieczność użycia psów ratowniczych oraz elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób żywych • Konieczność monitorowania stabilności obiektu • Możliwość nagłego pogorszenia stanu obiektu – konieczność utrzymania drożności dróg ewakuacyjnych • Konieczność użycia stabilizacji naruszonych elementów budynku • Należy wziąć pod uwagę wysokość obiektu przy wyznaczaniu granicy strefy niebezpiecznej • Osoby poszkodowane mogą znajdować się na wyższych kondygnacjach – konieczność wykorzystania podnośników lub/i technik alpinistycznych do ewakuacji

5. Zabezpieczenie logistyczne

- 5.1. Bezpośrednio po dojeździe do zdarzenia zapewnij (we współpracy z Policją) właściwe kierowanie ruchem, zachowując swobodny dostęp do strefy zagrożenia, w tym także dla ciężkiego sprzętu burzącego i budowlanego.
- 5.2. Zapewnij odpowiednią ilość przestrzeni dla terenu akcji – spodziewaj się dużej ilości sił i środków ratowniczych.
- 5.3. Na wyznaczone miejsce do organizacji PPSiŚ, zadysponuj SDŁ oraz namiot pneumatyczny z wyposażeniem do jego obsługi.
- 5.4. Wyznacz miejsce oczekiwania SIS do wprowadzenia, w tym parking dla pojazdów ratowniczych oraz innych służb wspomagających.
- 5.5. W razie konieczności zabezpiecz lądowisko dla śmigłowców LPR.
- 5.6. W razie konieczności wyznacz miejsce dla sztabu taktycznego.
- 5.7. Wyznacz miejsce do obsługi mediów.
- 5.8. Wyznacz miejsce do tymczasowej opieki medycznej poszkodowanych (namiot pneumatyczny z wyposażeniem).
- 5.9. Wyznacz miejsce do składowania materiałów niezbędnych do prowadzenia działań (drewno do stabilizacji, podpory budowlane, sprzęt do cięcia drewna, itp.) poza strefą zagrożenia.
- 5.10. Wyznacz miejsca bezpośrednio na granicy strefy zagrożenia, pozwalające na szybkie uzupełnianie płynów i kalorii przez ratowników oraz do przeprowadzania szybkich odpraw i narad dotyczących działań w strefie.
- 5.11. W miejscu oczekiwania SIS do wprowadzenia zapewnij odpowiedni komfort cieplny (przy występowaniu niskich temperatur ogrzewane namioty oraz gorące napoje; w przypadku intensywnych opadów deszczu namiot do suszenia ubrań oraz ciepłe napoje; w przypadku upałów schronienie przed słońcem oraz chłodne napoje). W każdym przypadku zapewnij, w porozumieniu z zarządzeniem kryzysowym, organizację wyżywienia w postaci ciepłych posiłków (po 6 godzinach prowadzonych działań) dostarczanych w postaci dwudaniowej (zupa oraz drugie danie). Zapewnij stały dostęp do wody pitnej butelkowanej, zapewniając minimum po 3 litry na osobę na dzień.
- 5.12. W porozumieniu z zarządzaniem kryzysowym zapewnij schronienie dla ewakuowanej ludności.

Przekazanie miejsca zdarzenia

Po zakończonych działaniach ratowniczych przekaz miejsce zdarzenia właścicielowi, użytkownikowi lub policji.

Przekaż miejsce zdarzenia właścicielowi, użytkownikowi lub policji zgodnie z obowiązującymi zasadami, sporządzając właściwy dokument przekazania – „**Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym**”.

Przekaż osobie przejmującej miejsce zdarzenia informacje dotyczące prowadzonych działań ratowniczych oraz potencjalnych zagrożeniach, w tym w szczególności:

- zapoznaj osobę przejmującą miejsce zdarzenia z:
 - aktualną sytuacją na terenie objętym akcją ratowniczą,
 - miejscami niebezpiecznymi lub mogącymi stanowić zagrożenie,
 - elementami konstrukcji obiektu ewakuowanymi poza obrys obiektu,
 - stanem mediów w obiekcie;
- zwróć uwagę, że elementy stabilizacji gruzowiska były wykonane tylko na potrzebę działań ratowniczych i po ich zakończeniu nie dają gwarancji bezpieczeństwa;
- ustal sposób dalszego postępowania w stosunku do obiektu przez inne służby lub właściciela obiektu na terenie objętym katastrofą oraz powiadom o tym osobę przejmującą miejsce zdarzenia.

Informacje dodatkowe

Literatura przedmiotu:

1. Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w ksrg, 11 listopada 2016 r.
2. Ramowe wytyczne KGSP do opracowania zasad dysponowania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych, lipiec 2013.
3. Ramowe zasady finansowania pododdziałów centralnego odvodu operacyjnego ksrg podczas działań ratowniczych i ćwiczeń, styczeń 2011.
4. Wytyczne INSARAG (Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa), czerwiec 2020.
5. Skrypt do szkolenia z działań poszukiwawczo-ratowniczych realizowanych przez KSRG w zakresie podstawowym, 2018.

Opracował zespół w składzie:

1. bryg. Marcin Kędra
2. bryg. Paweł Kaliński
3. bryg. Wojciech Piechaczek